

T.C. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

YOB208 - NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA PROJESİ

Hazırlayan:

Adı: Yusuf

Soyadı: Çolhak

Öğrenci No: 241619427

Teslim Tarihi: 28.04.2026

Video Linki: <https://youtu.be/PrjG4cY1hpl>

PETSHOP SİPARİŞ VE ENVANTER YÖNETİM SİSTEMİ

Teknik Analiz ve Proje Raporu

- Projenin Amacı:** "PetShop Sipariş ve Otomasyon Sistemi", evcil hayvan mağazalarının günlük operasyonlarını dijitalleştirmeyi amaçlar. Projenin temel hedefleri şunlardır:

Müşteri siparişlerinin manuel (kağıt-kalem) takibini ortadan kaldırarak hata payını minimize etmek.

Teslimat tarihlerini otomatik takip ederek "Bugün Teslim Edilecekler" listesiyle iş verimliliğini artırmak.

Satış verilerini merkezi bir veri tabanında saklayarak geriye dönük raporlamaya olanak sağlamak.

2. Projenin Kapsamı: Proje, bir pet shopun ihtiyaç duyabileceği temel yönetim süreçlerini kapsar:

Sipariş Yönetimi: Yeni sipariş ekleme, mevcut siparişleri güncelleme ve silme (CRUD) işlemleri.

Müşteri Takibi: Müşteri iletişim bilgilerinin siparişlerle ilişkilendirilerek saklanması.

Teslimat Takibi: Siparişlerin "Teslim Edildi" veya "Bekliyor" olarak durum yönetimi.

Dashboard (Kontrol Paneli): Aktif siparişlerin ve o güne ait teslimatların anlık olarak ana ekranda listelenmesi.

Raporlama Modülü: Belirli tarih aralıkları seçilerek geçmişe dönük satış performansının analiz edilmesi.

3. Kullanılan Teknolojiler

Proje, modern ve performanslı bir teknoloji yığını (stack) üzerine inşa edilmiştir:

Programlama Dili: C# (.NET 10.0)

Arayüz Teknolojisi: Windows Forms (WinForms)

Veri tabanı: Microsoft SQL Server (MSSQL)

Veri Erişim Kütüphanesi: Microsoft.Data.SqlClient (ADO.NET)

Geliştirme Ortamı: Visual Studio 2022 / VS Code

4. Mimari Yapı

Uygulama, sürdürülebilir ve geliştirilebilir olması için Çok Katmanlı (N-Tier) Mimari prensiplerine uygun tasarlanmıştır:

Model Katmanı: Veri tabanındaki tabloların kod tarafındaki karşılığı olan sınıfları (Siparis.cs) içerir.

Veri Eriřim Katmanı (Data Layer): VeritabanıYonetici.cs sınıfı üzerinden tüm SQL işlemleri merkezi olarak yönetilir. Bu katman, Singleton-like bir yaklaşımla veritabanı bağlantılarını ve sorgularını yönetir.

Sunum Katmanı (UI Layer): Kullanıcının etkileşime girdiği formlardan (MainForm, SatisRaporuForm vb.) oluşur. İş mantığı ve kullanıcı arayüzü birbirinden ayrılmıştır.

Güvenlik: SQL sorguları "Parametrelili Sorgu" (Parameterized Queries) yöntemiyle yazılarak SQL Injection saldırılarına karşı tam koruma sağlanmıştır.

Otomasyon: Uygulama ilk kez çalıştırıldığında veritabanı ve gerekli tabloların SQL Server üzerinde otomatik olarak oluşturulması (Auto-migration) mekanizması kurulmuştur.